

كلية العلوم و التقنيات فاس
+οΥΣΠοΙ+ Ι +ΕοΟΟοΙΣΙ Λ +ΟΙΣΧΣ+ΣΙ
Faculté des Sciences et Techniques de Fès



جامعة سيدي محمد بن عبد الله
+οΟΛοΠΣ+ ΟΣΛΣ ΕΣΛΕΕοΛ ΘΙ ΗΘΛΣΗΗοΦ
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

Département Génie Électrique

Électronique de puissance

Pr : M. LAHBABI

MASTER : IESE

Ingénierie Electrique & Systèmes Embarqués

Chapitre 3 : Les systèmes de commande

Contenu :

- 1- Introduction
- 2- Commande analogique
- 3- Commande numérique
- 4- Commande MLI

1- Introduction :

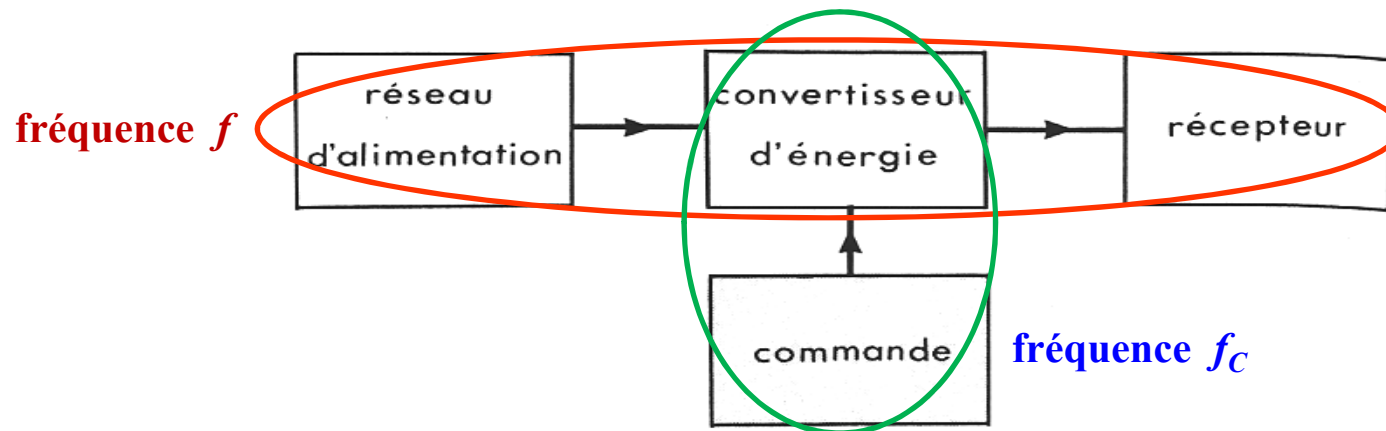
- En électronique de puissance, on utilise des convertisseurs utilisant des **composants électroniques à SC** fonctionnant en **interrupteurs électroniques** (Commutation : soit **fermés** à l'état passant, soit **ouverts** à l'état bloqué).
- Le passage d'un état à l'autre s'effectue périodiquement suivant une commande donnée. Cette commande est un simple signal de type **analogique** ou **numérique** qui agit sur les interrupteurs.

Les dispositifs de commande, souvent constitués d'éléments intégrés, sont de type :

- **Analogique** (résistance, condensateur, Amp Op, diac,...),
- **Numérique** (circuits intégrés,),
- Parfois hybride (**mixte**).

Principe de la commande à découpage :

- Si T_C désigne la période du signal de commande, on dit que le convertisseur fonctionne « **en découpage** » si T_C est très faible devant la période T des sources de puissance utilisées par le convertisseur.



En général, la fréquence du signal de commande est très grande devant celle de la source.

En pratique pour les redresseurs et les gradateurs, $T_C = T/2$ ou $T/3$.

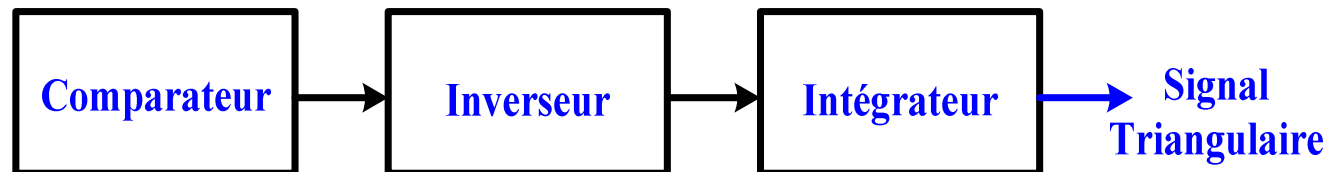
2- Principe de la commande analogique :

Il s'agit d'élaborer un **signal analogique de commande** pour agir sur les interrupteurs.

Il consiste à créer des fonctions sous forme de **tensions** de nature **analogique** (Rectangulaire, Carrée, Triangulaire symétrique ou asymétrique, Dents de scie, etc...) par des **montages électroniques**.

Le plus souvent, ces montages utilisent des Amplificateurs Opérationnels.

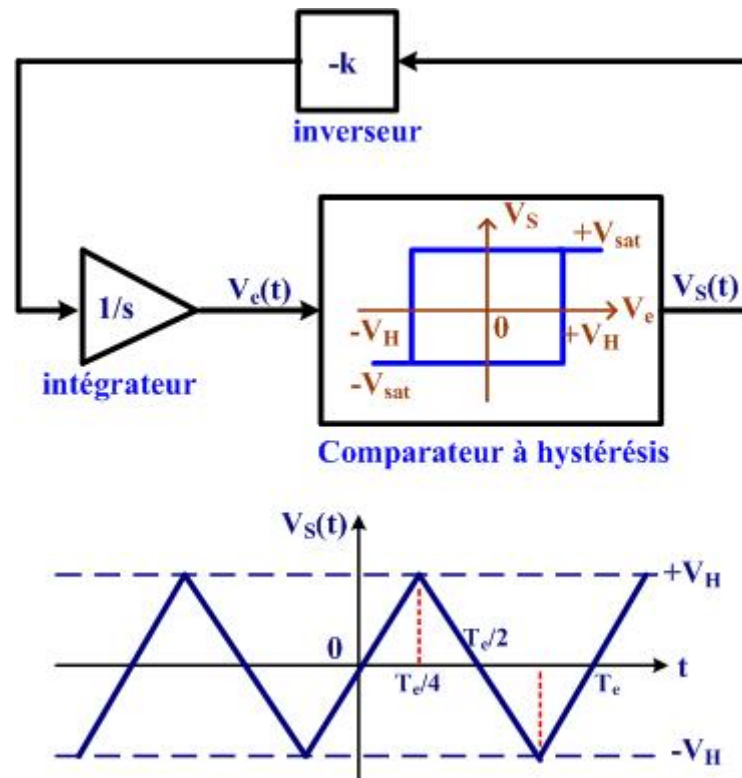
Exemple : Réalisation de la fonction triangulaire :



Comparateur → amplificateur inverseur → intégrateur ⇒ signal triangulaire

Les trois blocs sont à base d'amplificateur opérationnel.

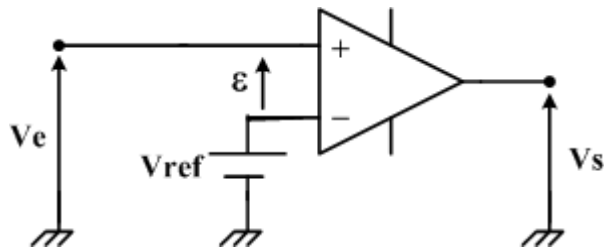
Schéma bloc pour obtenir un signal triangulaire



a - Montage comparateur :

La sortie bascule entre $+V_{\text{sat}}$ et $-V_{\text{sat}}$ suivant le signe de ε ($\varepsilon = e^+ - e^-$)

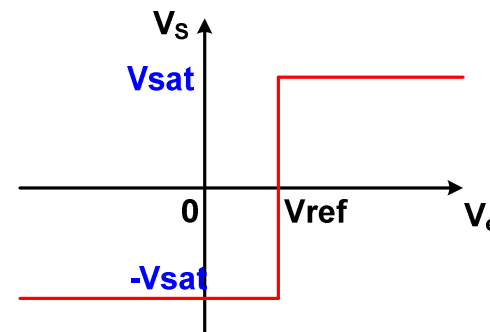
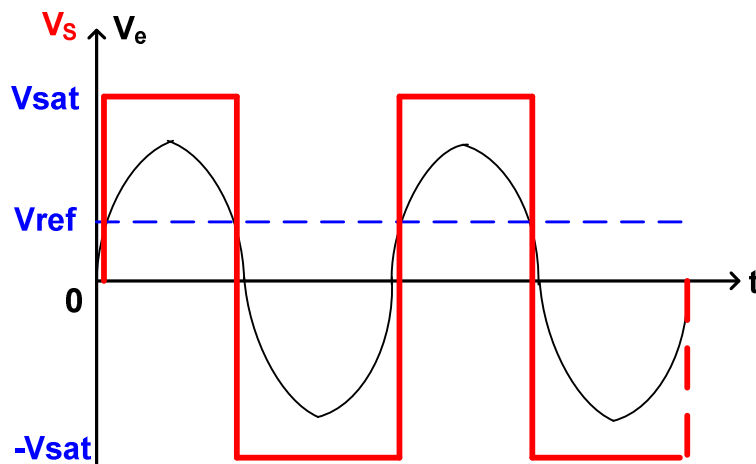
a₁ - comparateur à un niveau :



$$\varepsilon = (e^+ - e^-) = V_e - V_{\text{ref}}$$

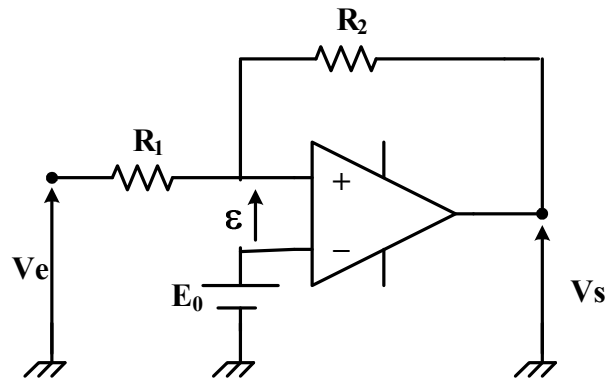
$$\varepsilon > 0 \Rightarrow V_e > V_{\text{ref}} \Rightarrow V_S = +V_{\text{sat}}$$

$$\varepsilon < 0 \Rightarrow V_e < V_{\text{ref}} \Rightarrow V_S = -V_{\text{sat}}$$



Fonction de transfert

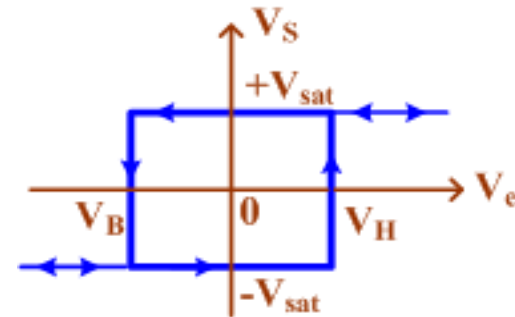
a₂ - comparateur à deux niveaux (ou à Hystérésis):



$$\varepsilon > 0, V_S = +V_{sat} \rightarrow V_H$$

$$\varepsilon < 0, V_S = -V_{sat} \rightarrow V_B$$

On en déduit : $V_{B,H} = E_0 \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \pm V_{sat} \left(\frac{R_1}{R_2}\right)$

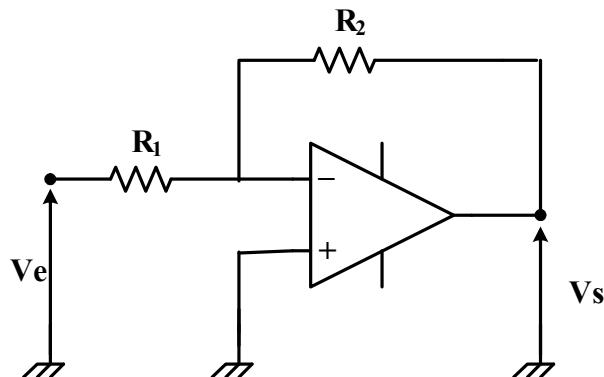


Comparateur à hystérésis

$$\varepsilon = V^+ - E_0$$

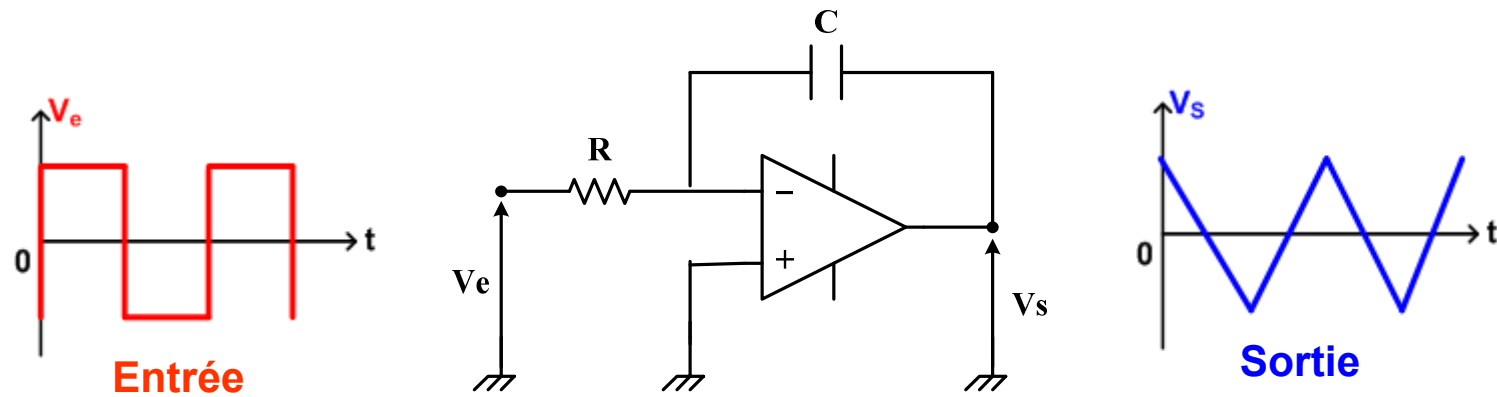
$$V^+ = \frac{1}{(R_1 + R_2)} (R_1 V_S + R_2 V_e)$$

b – Inverseur :

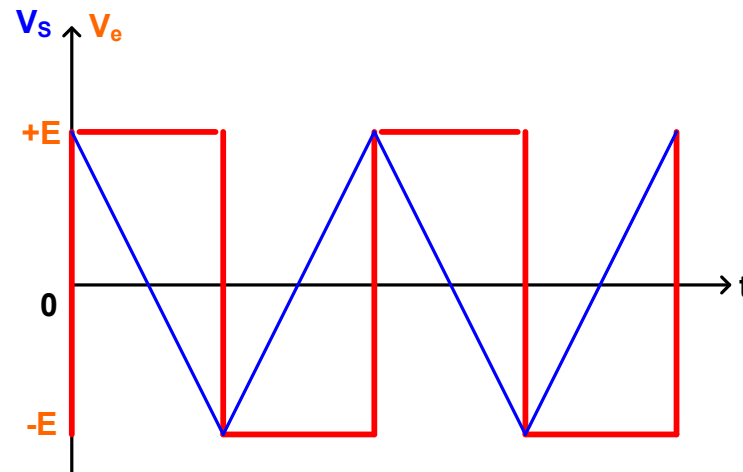


$$G = \frac{V_s}{V_e} = -\frac{R_2}{R_1}$$

c – Intégrateur :



$$V_s = -\frac{1}{RC} \int V_e(t) dt$$



3- Principe de la commande numérique :

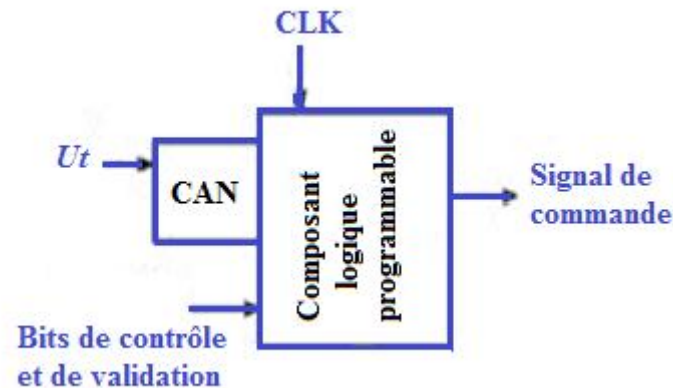
La commande numérique fait appel à des circuits intégrés programmables.

La **commande numérique** permet la réalisation de signaux de commande de manière **plus fiable** qu'avec des montages utilisant une commande analogique.

En pratique, on distingue **deux types de circuits programmables** :

- **Les circuits utilisant des processeurs** tels que **le microcontrôleur**, **le PIC** (Programmable Interrupt Controller) *ou* **le DSP** (Digital Signal Processor).
 - L'architecture de ces composants étant déjà réalisée par le constructeur, on ne peut que modifier le programme pour adapter le composant à la commande souhaitée du convertisseur de puissance.
 - La programmation s'effectue soit en langage **assembleur**, soit en langage **C**.

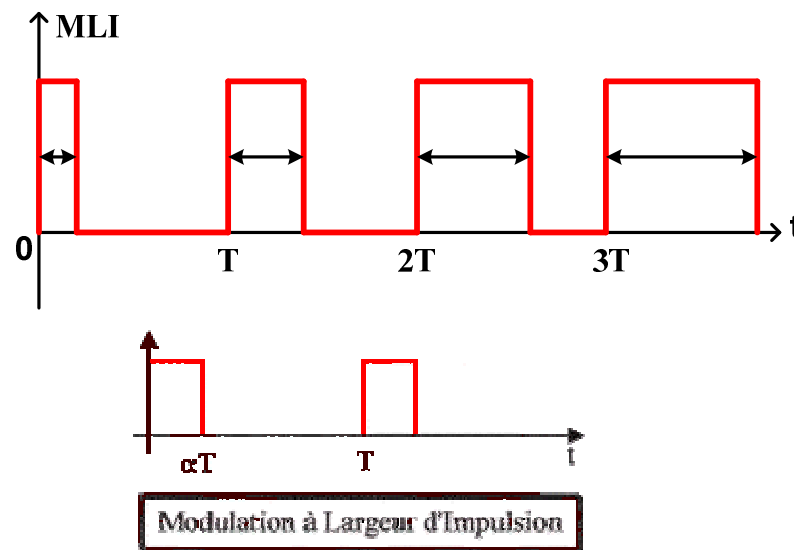
- **Les circuits intégrés directement programmables** de type **FPGA** (*Field Programmable Gate Array*).
- L'utilisateur « **construit** » lui-même l'architecture de son composant en prévoyant les fonctions de commande et de contrôle souhaitées.
 - La programmation s'effectue généralement en langage **VHDL**. (*Very High Density Language*).



4- Commande MLI :

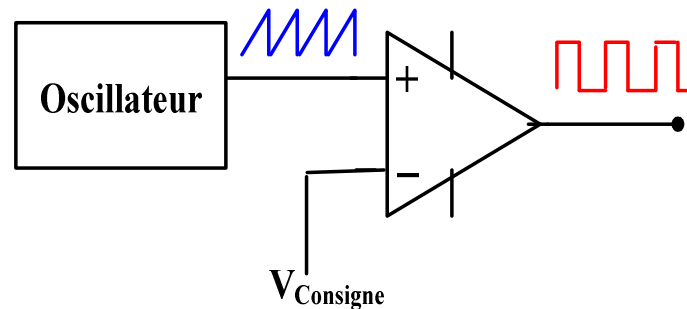
Il est très souvent nécessaire de faire varier la puissance transmise à une charge → on utilise la technique **MLI**.

Une **Modulation à Largeur d'Impulsion** (ou **PWM** : Pulse Width Modulation) est un signal logique à fréquence fixe (période constante) mais à rapport cyclique variable ou réglable.



Le principe est de générer un signal numérique (0 ou 1), à fréquence fixe mais dont le rapport cyclique est contrôlé numériquement.

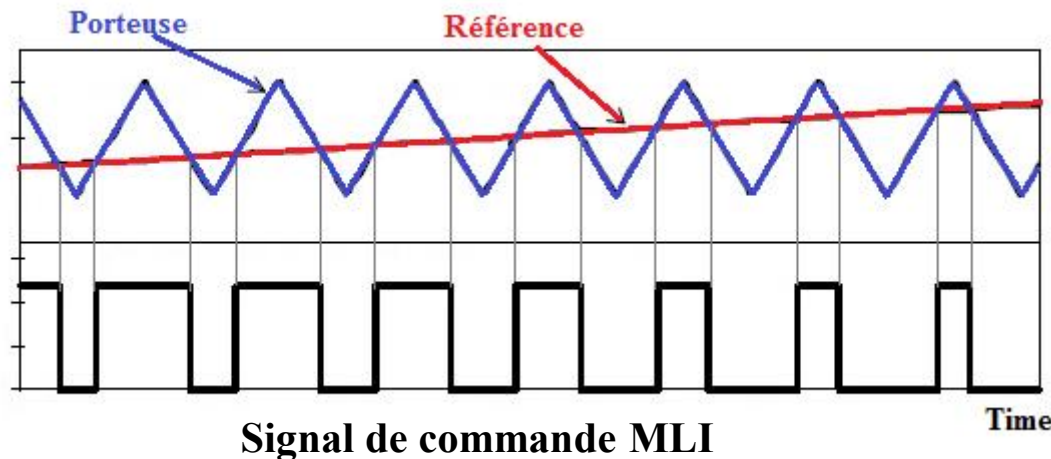
Principe d'un circuit MLI :



Le circuit est constitué d'un **générateur de signal en dents de scie**, périodique et à fréquence fixe **$s(t)$** , et d'un **comparateur** détectant la coïncidence avec une tension de **consigne $V_{consigne}$** .

Lorsque $s(t) > V_{consigne}$, alors $V_{sortie} = "1"$
Lorsque $s(t) < V_{consigne}$, alors $V_{sortie} = "0"$

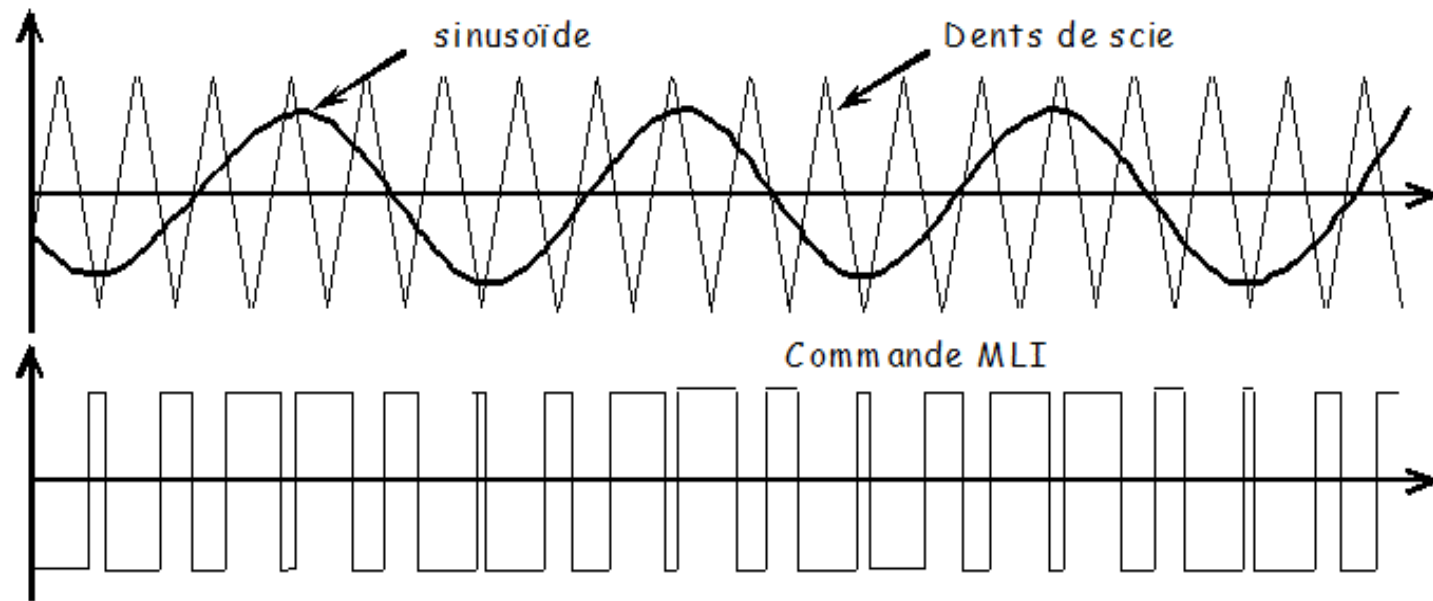
Exemple 1 :



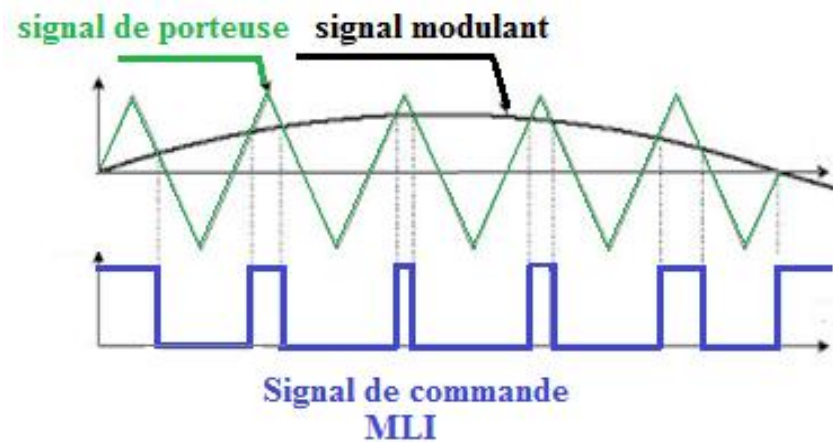
Référence : niveau de
comparaison
Porteuse : Dent de scie

Exemple 2 : Signal modulant (Consigne) est un sinusoïdal basse fréquence.

Comparateur inverseur :



Comparateur non inverseur :



Applications de la MLI :

La **MLI** est utilisée dans la famille des variateurs de fréquence :

- les cycloconvertisseurs
- les onduleurs
- les redresseurs
- Les alimentations à découpage